

Modelo espacial calibrável da orientação de filhotes de tartarugas marinhas sob poluição luminosa

David Erick Araújo Ferraz*

¹Universidade Federal Rural De Pernambuco, Recife-PE, Brasil.

david.erick@ufrpe.br

Resumo

A iluminação artificial altera as pistas visuais usadas por filhotes de tartarugas marinhas durante a travessia entre o ninho e o oceano. Apresento um modelo espacial estocástico calibrável que substitui um gradiente escalar inconsistente por vetores concorrentes associados ao horizonte marítimo, ao brilho artificial direcional, à silhueta da duna, à declividade e à persistência do movimento. O ambiente luminoso foi parametrizado com medições em nove locais de Delray Beach, Flórida, enquanto a geometria e os dados comportamentais da demonstração permaneceram sintéticos. A escolha entre movimentos da vizinhança de Moore é obtida por Softmax aplicada à utilidade direcional de cada alternativa. O fluxo inclui verificação computacional, calibração ambiental, calibração comportamental, validação independente, Monte Carlo e análise de sensibilidade. Na demonstração, a condição de referência resultou em 66,3% de chegada ao mar; a retirada da componente artificial e a mitigação combinada produziram 94,6% e 95,0%, respectivamente. Esses resultados demonstram coerência interna, não previsão de campo. A aplicação quantitativa requer topografia, ninhos, radiometria espectral e trajetórias observadas no mesmo setor de praia.

Palavras-chave: modelo baseado em agentes; orientação animal; poluição luminosa; tartarugas marinhas; calibração; Monte Carlo.

Introdução

A travessia noturna entre o ninho e a linha d'água é uma etapa crítica da história de vida das tartarugas marinhas. Em praias naturais, o brilho do horizonte marítimo, sua silhueta mais baixa e a declividade contribuem para a seleção da direção do oceano [1–3]. A iluminação costeira modifica essa distribuição angular e pode criar pistas terrestres ou laterais concorrentes [4,5]. Por isso, uma única variável escalar de “intensidade” não representa adequadamente posição, visibilidade, espectro e contraste da fonte.

Foi formulado o sistema para responder à seguinte pergunta: como pistas luminosas direcionais, geometria da praia e variabilidade individual alteram a orientação, o tempo de exposição e a probabilidade de alcançar a linha d'água?

A contribuição é um arcabouço reproduzível para uma praia específica. O estudo utiliza medições direcionais reais para construir o campo luminoso, mas distingue explicitamente parâmetros medidos, calibrados, assumidos e explorados em cenários. Assim, chegada ao mar não é tratada como sobrevivência até a fase adulta, e valores demonstrativos não são apresentados como previsões ecológicas.

O modelo testa quatro hipóteses: (H1) o aumento da componente luminosa terrestre reduz a chegada ao mar e amplia a dispersão angular; (H2) fontes de mesma magnitude produzem trajetórias distintas quando diferem em posição e oclusão; (H3) maior persistência reduz mudanças bruscas de rumo, mas pode prolongar uma orientação inicialmente inadequada; e (H4) blindagem, atenuação da luz artificial e fortalecimento da pista marítima reduzem o tempo de travessia. Essas hipóteses são avaliadas por cenários, não tratadas como relações universais já demonstradas em campo.

A versão calibrada para uma praia exige que topografia, posição dos ninhos, linha d'água, luminárias, medições direcionais e trajetórias observadas compartilhem o mesmo sistema espacial e período de coleta. No presente estudo, somente o campo luminoso deriva de medições reais; os demais componentes demonstram o fluxo de modelagem e indicam quais dados precisam ser obtidos para uma aplicação preditiva.

Resultados

Calibração ambiental e verificação

O levantamento de Delray Beach incluiu oito leituras consecutivas nas direções duna, norte, oceano, sul e zênite, em nove locais distribuídos ao longo de aproximadamente 800 m [6]. A validação cruzada por exclusão de um local resultou em erro quadrático médio global de 0,241 mag arcsec⁻²; o erro foi menor na direção do oceano (0,083) e maior na direção da duna (0,300). Esses valores avaliam a interpolação longitudinal das medições, não uma separação física completa entre luz natural e artificial.

As leituras em magnitude por segundo de arco quadrado foram transformadas em radiância relativa, preservando razões de brilho. A pista marítima foi obtida das leituras na direção do oceano; a componente artificial operacional foi definida pelo excesso de brilho nas direções terrestre e laterais em relação à direção marítima. Essa decomposição permite construir vetores concorrentes, mas não separa fisicamente todas as contribuições naturais e artificiais nem reproduz a sensibilidade espectral de uma espécie.

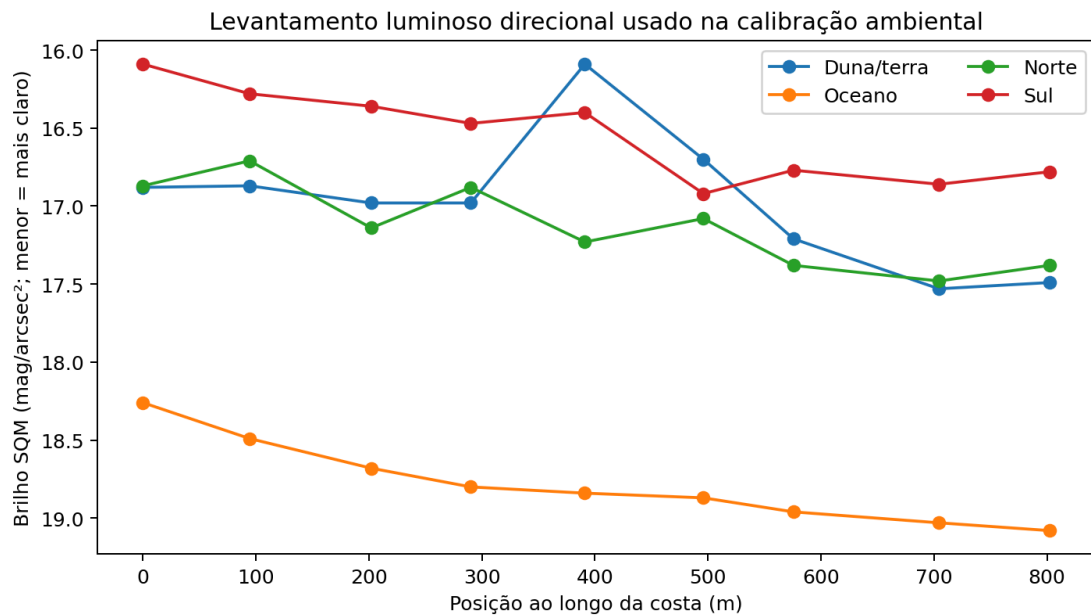


Figura 1 | Brilho direcional usado na calibração ambiental. O eixo de magnitude é invertido, pois valores menores indicam maior brilho. As medições são reais; a decomposição vetorial posterior é operacional.

Cenários demonstrativos

Seis cenários foram simulados com oito repetições de 30 indivíduos. Na condição de referência, 66,3% alcançaram a linha d'água, com tempo mediano próximo de 700 s. A retirada da componente artificial elevou a chegada ao mar para 94,6% e reduziu o tempo mediano para 426 s. Blindagem de 70%, peso espectral âmbar usado como proxy e fortalecimento da pista marítima também melhoraram os desfechos. A mitigação combinada produziu 95,0% de chegada ao mar. Como geometria, ninhos e comportamento foram sintéticos, as diferenças representam respostas do modelo às hipóteses impostas, não efeitos esperados com essas magnitudes em Delray Beach.

Além da proporção de chegada ao mar, foram registrados desorientação operacional, tempo de travessia, comprimento da trajetória, eficiência do deslocamento, saída lateral, predação, exaustão e censura. A condição de referência também apresentou maior tortuosidade e permanência prolongada na faixa de areia. Os cenários de mitigação reduziram simultaneamente o desvio terrestre e o tempo de exposição, mostrando que proporções finais semelhantes podem ocultar trajetórias e riscos distintos.

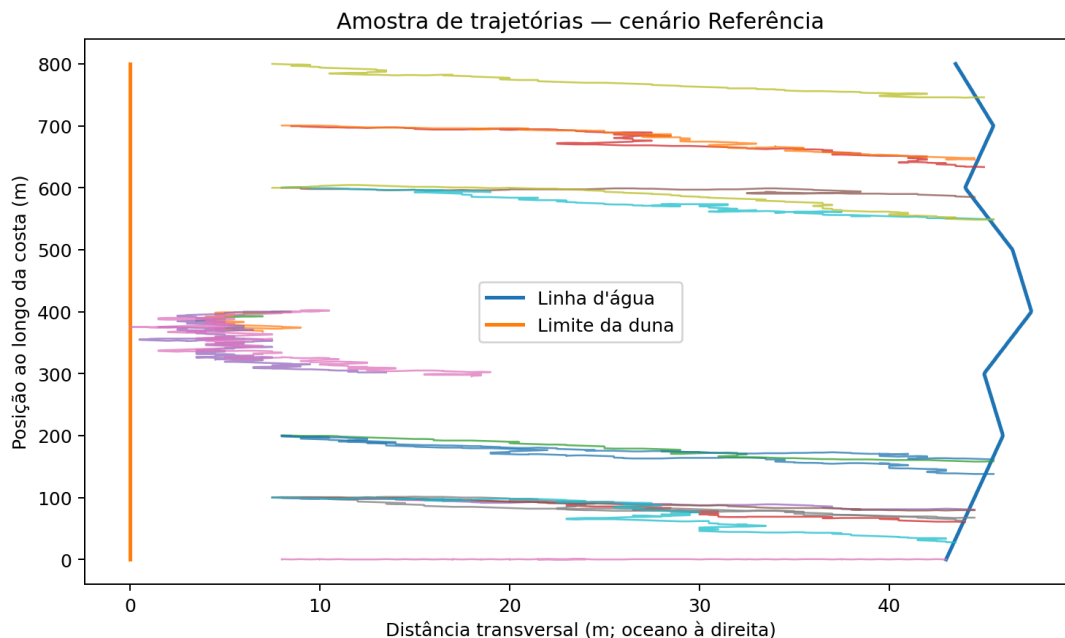


Figura 2 | Trajetórias amostrais na condição de referência. As linhas mostram deslocamentos individuais na geometria demonstrativa; a interpretação quantitativa depende da substituição dos ninhos, da linha d'água e do relevo sintéticos por dados da praia estudada.

Cenário	Mar (%)	Desorientação (%)	Tempo mediano (s)
Referência	66,3	89,6	700
Luzes desligadas	94,6	17,1	426
Blindagem de 70%	91,2	37,9	478
Âmbar — proxy	92,1	48,3	516
Pista marítima reforçada	82,5	62,1	531
Mitigação combinada	95,0	11,7	421

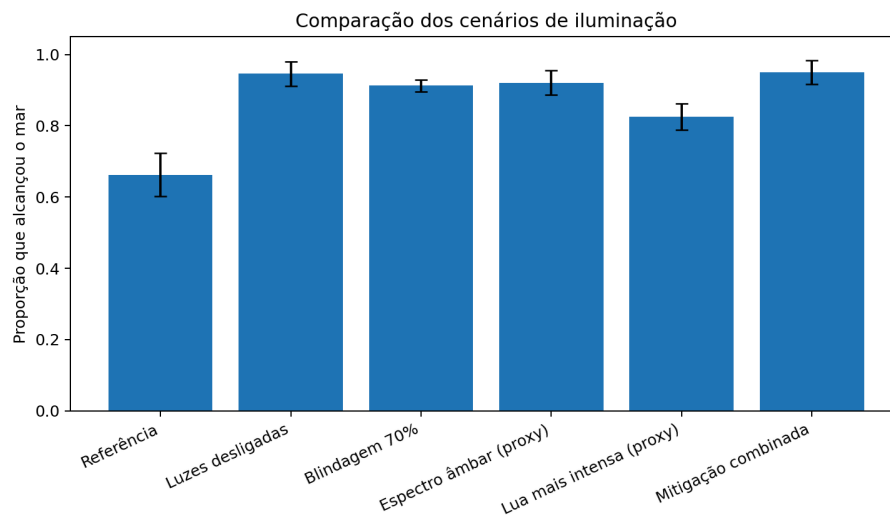


Figura 3 | Proporção média que alcançou a linha d'água nos cenários demonstrativos. Barras de erro: intervalo aproximado de 95% da média entre repetições.

Sensibilidade e validação sintética

Na amostragem exploratória por hipercubo latino, a sensibilidade à pista marítima apresentou correlação de Spearman de 0,71 com a chegada ao mar, enquanto a sensibilidade à componente artificial apresentou $-0,71$. Um conjunto sintético independente produziu 67,5% de chegada ao mar, comparado a 66,2% na simulação calibrada; a diferença no tempo mediano foi de 65 s. Esses testes confirmam a separação lógica entre calibração e validação, mas não substituem trajetórias observadas.

A análise de sensibilidade deve ser interpretada dentro dos intervalos definidos para cada parâmetro. Uma correlação alta indica associação monotônica no espaço amostrado, não efeito causal isolado. Para o estudo final, recomenda-se ampliar a amostra, examinar interações e calcular índices de Sobol. A validação comportamental deve usar noites, ninhos ou setores não empregados no ajuste, pois dividir pontos da mesma trajetória entre calibração e validação produz dependência e superestima o desempenho.

Discussão

Sobre a implementação da representação direcional da luz. A pista marítima aponta para o oceano, enquanto a componente artificial pode apontar para a duna ou ao longo da costa. Após foi considerada a separação entre sensibilidade, persistência e aleatoriedade. Por fim, foi desenvolvida a definição explícita dos desfechos: chegada ao mar, predação, exaustão, saída terrestre, saída lateral ou censura.

A coerência interna observada é esperada: atenuar o vetor artificial aumenta a influência relativa da pista marítima. Entretanto, a magnitude do efeito depende da largura da praia, altura da duna, posição dos ninhos, condições lunares, espectro, velocidade de deslocamento e trajetória dos indivíduos. O Sky Quality Meter fornece brilho de banda larga e não reproduz diretamente a sensibilidade espectral de uma espécie. As categorias espectrais e lunares devem, portanto, permanecer como proxies até a calibração local.

O modelo é adequado para comparar mecanismos e desenhar campanhas de campo, mas ainda não sustenta recomendações quantitativas. Uma aplicação preditiva exige medições ambientais e comportamentais no mesmo setor e período, separação entre conjuntos de calibração e validação e análise de identificabilidade. As trajetórias completas são especialmente importantes porque proporções finais semelhantes podem resultar de combinações distintas de persistência, sensibilidade e ruído.

A intensidade luminosa deve ser expressa como uma razão ou como um campo radiométrico medido, e não por um coeficiente arbitrário interpretado diretamente como “lux”. Mesmo quando “lux” estiver disponível, sua função de ponderação é baseada na visão humana. Uma calibração biologicamente mais forte requer medidas espectrais ou pesos derivados de experimentos de orientação para a espécie e o estágio de vida considerados.

A estrutura modular permite avaliar intervenções como desligamento, blindagem, reposicionamento e mudança espectral das luminárias. Entretanto, o modelo não deve converter automaticamente esses cenários em recomendações de manejo. A decisão prática exige comparação com dados observados, propagação da incerteza dos parâmetros e análise da robustez das conclusões diante de variações de maré, Lua, nuvens, largura da praia e comportamento individual.

Conclui-se que a o sinal do campo luminoso, atribui escalas físicas ao espaço e ao tempo e organiza um fluxo verificável de calibração, validação, Monte Carlo e sensibilidade. Sua contribuição atual é metodológica: permitir que hipóteses sobre iluminação e mitigação sejam testadas sem converter parâmetros abstratos em intensidades reais.

Conclusão

O protótipo inicial é um modelo espacial calibrável, corrige o sentido do campo luminoso e separa mecanismos ambientais de parâmetros comportamentais. A demonstração confirma coerência computacional e oferece um fluxo completo de verificação, calibração, validação e análise de cenários. A validade ecológica, porém, depende da substituição dos componentes sintéticos por dados co-localizados e independentes. O principal resultado do estudo é, portanto, uma estrutura metodológica reproduzível para investigar orientação e mitigação sem atribuir significado físico indevido a parâmetros abstratos.

Métodos

Ambiente e campo luminoso

O espaço é uma grade com eixo x transversal, crescente da duna para o oceano, e eixo y paralelo à costa. A demonstração usa células de 0,5 m e passos de 5 s. As bordas laterais são refletoras; a linha d'água é absorvente. Indivíduos sem desfecho até o tempo máximo são mantidos como censurados.

$$R_d = \exp\{-0,4 \ln(10) [m_d - m_{ref}]\} \quad (1)$$

A equação (1) converte magnitude direcional em radiância relativa. A pista marítima é normalizada pela mediana da radiância do oceano. A componente artificial transversal é o excesso positivo de brilho terrestre sobre o oceânico, com sinal orientado para a duna; componentes norte e sul fornecem o viés longitudinal. O campo é interpolado ao longo da costa e pode ser atenuado por distância, blindagem e oclusão.

$$B_{sea}(y) = R_{ocean}(y) / \text{mediana}[R_{ocean}] \quad (2)$$

$$A_x(y) = -[R_{dune}(y) - R_{ocean}(y)]_+ / \bar{R}_{ocean} \quad (3)$$

$$A_y(y) = \{[R_{north}(y) - R_{ocean}(y)]_+ - [R_{south}(y) - R_{ocean}(y)]_+\} / \bar{R}_{ocean} \quad (4)$$

Nas equações (2)–(4), o operador $[\cdot]_+$ mantém apenas excessos positivos de brilho. O sinal negativo de A_x orienta a componente terrestre para a duna, enquanto A_y representa assimetria ao longo da costa. Distância, blindagem e oclusão podem atenuar o vetor artificial antes do cálculo do movimento.

Movimento e processos

$$U_{i,k} = \kappa_{sea,i} m_k \cdot S + \kappa_{art,i} m_k \cdot A + \kappa_{dune,i} m_k \cdot D + \kappa_{slope,i} m_k \cdot G + p_i m_k \cdot h_{i,t-1} - c_{stay} I_k \quad (5)$$

$$P_{i,k} = \exp(U_{i,k}/\tau_i) / \sum_{j \in N_i} \exp(U_{i,j}/\tau_i) \quad (6)$$

A utilidade da equação (5) combina alinhamento com as pistas marítima, artificial, de silhueta e de declive, além da persistência da direção anterior e do custo de permanecer parado. A equação (6) converte utilidades em probabilidades de movimento. Coeficientes individuais positivos são amostrados por distribuições lognormais.

Predação, quando ativada, é um risco por unidade de tempo; a energia diminui com tempo, distância e inclinação. Sem observações locais, esses módulos são analisados como cenários.

$$p_{pred} = 1 - \exp[-\lambda(x,y,t) \Delta t] \quad (7)$$

$$Q_i(t + \Delta t) = Q_i(t) - c_m d_i(t) - c_t \Delta t - c_s s_i(t) \quad (8)$$

A equação (7) representa a predação como risco por unidade de tempo, evitando que a captura dependa de uma colisão exata em uma célula arbitrária. A equação (8) reduz a reserva de energia em função da distância percorrida, do tempo e da inclinação; quando $Q_i \leq 0$, o indivíduo é classificado como exaurido. Sem dados locais, λ e os custos energéticos permanecem parâmetros de cenário.

Calibração e análise

A calibração comportamental usa evolução diferencial para minimizar erros ponderados entre dados observados e simulados: chegada ao mar, desorientação operacional, tempo mediano, eficiência da trajetória e erro angular inicial. A validação deve usar noites, ninhos ou setores independentes. Os cenários são comparados por Monte Carlo; médias e intervalos devem ser avaliados até estabilização. A sensibilidade global inicial usa hipercubo latino e correlações de Spearman, podendo ser ampliada com índices de Sobol.

Para evitar que resultados demonstrativos sejam confundidos com observações, cada entrada do modelo deve ser classificada pela sua origem. Essa classificação também orienta quais parâmetros podem sustentar inferência quantitativa e quais devem permanecer em análise de sensibilidade.

Protocolo para calibração em uma praia

A aplicação integral requer um levantamento co-localizado. O perfil transversal deve registrar duna, declive e linha d'água; os ninhos e obstáculos devem ser georreferenciados; e o ambiente luminoso deve ser medido em várias direções, alturas e horários. Sempre que possível, as leituras devem incluir informação espectral, fase e posição da Lua, nuvens, maré e estado das luminárias.

As trajetórias devem registrar posição e tempo desde a emergência até o desfecho. A calibração utiliza um subconjunto de noites, ninhos ou setores e ajusta sensibilidade marítima, sensibilidade artificial, persistência e temperatura da Softmax. A validação deve empregar unidades independentes e comparar não apenas chegada ao mar, mas também erro angular inicial, tempo, eficiência e distribuição dos desfechos. Parâmetros instáveis entre sementes ou conjuntos de calibração não devem receber interpretação biológica.

A qualidade final do modelo pode ser julgada por quatro critérios: conservação dos indivíduos e reprodução com sementes fixas; ajuste simultâneo de múltiplas métricas; desempenho aceitável em dados independentes; e estabilidade das conclusões sob aumento das repetições e análise global de sensibilidade. Sem esses requisitos, os resultados devem permanecer classificados como exploração de cenários.

Hierarquia de evidências e parâmetros

Categoria	Exemplos	Uso no estudo
Medido	Brilho direcional; posição dos locais	Calibração ambiental
Calibrado	Sensibilidades, persistência, temperatura	Ajuste com trajetórias
Assumido	Célula, passo temporal, geometria demonstrativa	Teste do fluxo
Explorado	Blindagem, espectro proxy, intensidade lunar	Comparação de cenários

Incerteza, limitações e alcance

A discretização em células simplifica microtopografia, textura da areia e movimentos subcelulares. O passo temporal também pressupõe que a decisão direcional e o deslocamento ocorram na mesma escala. Por isso, a resolução deve ser confrontada com a velocidade observada e testada por análise de convergência espacial e temporal.

O campo luminoso direcional é uma aproximação da cena visual. Reflexos, fontes parcialmente ocultas, iluminação difusa, adaptação visual e diferenças entre espécies não são completamente representados. A predação e a exaustão são módulos probabilísticos e não devem ser ativados com valores arbitrários em análises apresentadas como preditivas.

O modelo representa a travessia até a linha d'água. Ele não estima sobrevivência oceânica, recrutamento adulto ou a razão de um indivíduo reprodutivo por mil nascimentos. As conclusões devem permanecer restritas à orientação, à duração da travessia e aos desfechos modelados nessa etapa.

Disponibilidade de dados e código

O pacote computacional inclui módulos do modelo, arquivos YAML, modelos de dados, testes, rotinas de calibração, validação, experimentos e gráficos. A execução demonstrativa reproduz os resultados aqui apresentados. Para uso preditivo, os arquivos sintéticos devem ser substituídos por topografia, ninhos, medições luminosas e trajetórias observadas. O pacote pode ser acessado no seguinte repositório: [[Clique aqui para acessar.](#)]

Referências

1. Salmon, M., Wyneken, J., Fritz, E. & Lucas, M. Seafinding by hatchling sea turtles: role of brightness, silhouette and beach slope as orientation cues. *Behaviour* 122, 56–77 (1992).
2. Lohmann, K. J., Witherington, B. E., Lohmann, C. M. F. & Salmon, M. Orientation, navigation, and natal beach homing in sea turtles. In *The Biology of Sea Turtles*, vol. 1 (CRC Press, 1997).
3. Celano, L., Sullivan, C., Field, A. & Salmon, M. Seafinding revisited: how hatchling marine turtles respond to natural lighting at a nesting beach. *J. Comp. Physiol. A* 204, 1007–1015 (2018).
4. Salmon, M. Artificial night lighting and sea turtles. *Biologist* 50, 163–168 (2003).
5. Stanley, T. R., White, J. M., Teel, S. & Nicholas, M. Brightness of the night sky affects loggerhead sea turtle hatchling misorientation but not nest site selection. *Front. Mar. Sci.* 7, 221 (2020).
6. Hiram, S., Sylvia, A., Long, T., Trindell, R. & Witherington, B. Light brightness data near sea turtle nests as measured from the horizon and zenith using a Sky Quality Meter. *Data Brief* 43, 108430 (2022).
7. Grimm, V. et al. The ODD protocol for describing agent-based and other simulation models: a second update to improve clarity, replication, and structural realism. *JASSS* 23, 7 (2020).
8. Schiff, J. L. *Cellular Automata: A Discrete View of the World* (Wiley-Interscience, 2008).
9. Witherington, B. E. & Martin, R. E. *Understanding, Assessing, and Resolving Light-Pollution Problems on Sea Turtle Nesting Beaches* (Florida Marine Research Institute, 2000).

Agradecimentos

Agradeço ao professor Jones Albuquerque pela INdisciplina ministrada em um ambiente em que não só tivemos liberdade de pensamento, mas de bactérias. Pretendo seguir a carreira acadêmica e tais encontros foram muito motivadores para espero ter mais momentos como o que tivemos na disciplina para discutir